

青衡 A股单标的量化回测系统 · 详细操作说明书

手册版本：1.1。适用于包含“仅采集行情”“累计耗时日志”“自定义起止日期”和“策略优化”的当前部署包。

本系统用于历史沪深300成分股的单标的大波段研究，包含行情采集、数据校验、回测、自动微调参数、仓位方案比较和报告导出。系统不连接交易账户，不发送真实委托。

所有行情日期、交易时点和日请求预算按北京时间理解。文中的证券代码、日期和参数是操作示例，不表示行情已下载，也不表示该股票或策略已经验证盈利。

章节目录

- 01 · 从哪里开始
- 02 · 安装、启动、停止与更新
- 03 · 五个页面与两种运行环境
- 04 · 第一次真实数据采集
- 05 · 查看任务、处理失败与断点恢复
- 06 · 手动回测：从选数据到看结果
- 07 · 资金、费用与参数单位
- 08 · 大波段信号与离场参数
- 09 · 底仓、趋势加仓与做T
- 10 · 自动微调：点击什么、如何读比较
- 11 · 比较五种仓位方案
- 12 · 判断策略好不好，以及如何小范围修改
- 13 · 结果指标、成交、时序和文件
- 14 · 导入已有数据与持久仓库
- 15 · 数据源、密钥与同步
- 16 · 防未来信息、交易规则与公司行动
- 17 · 保存、备份与换电脑
- 18 · 常见问题与排查顺序
- 19 · 一次可复查研究的操作清单

01 · 从哪里开始

如果你已经用 `start-local.cmd` 启动成功，直接阅读第04章“第一次真实数据采集”；如果只是想熟悉页面，可以先用默认合成演示完成第06章的回测，再到第10章体验自动微调。

推荐第一次使用顺序：

1. 安装并启动本地服务。
2. 安装独立的Python采集环境。
3. 在“策略回测”确认策略、资金和费用。
4. 在“行情数据”提交一只股票、一个研究区间的采集任务。
5. 确认任务完成并检查数据、账务和复现报告。
6. 通过“载入并优化”进入策略优化，或载入行情后手动回测。
7. 比较训练和验证表现，保存回测及优化报告。

先完成一只股票的流程，再扩展时间跨度或研究更多股票。 系统没有全A自动选股、自动全池寻优或自动交易功能。

02 · 安装、启动、停止与更新

2.1 完整部署包中有什么

完整部署包包含源码、已经构建的网页与后台、Python采集器、启动脚本、本地部署说明和这份操作手册。标准下载包不包含真实历史行情、你的本地仓库、Python虚拟环境或网站密钥。

主要文件：

文件或目录	用途
start-local.cmd	Windows启动入口
start-local.sh	macOS/Linux启动入口
LOCAL_DEPLOY.md	安装、命令行、数据源和部署说明
USER_GUIDE.md	详细操作说明书的Markdown原文
dist/client/guide.html	可用浏览器阅读和打印的说明书
dist/client/guide.pdf	随包提供的PDF说明书
collector/	行情采集工具和依赖清单
.local-data/	第一次使用后生成的本地行情、任务和报告

2.2 Windows启动

1. 安装Node.js，最低22，推荐24 LTS。安装后重新打开终端或启动脚本。
2. 完整解压部署包，例如放在 `D:\ashare-lab-local`；目录需要有写权限。
3. 确认该目录下同时有 `start-local.cmd`、`scripts`、`dist`、`collector`。
4. 双击 `start-local.cmd`。
5. 看到“系统已启动”后，在浏览器打开 `http://127.0.0.1:8080`。
6. 保持启动窗口打开。浏览器页面可以关闭，服务窗口不能关闭后还指望后台继续运行。

完整包已经构建，正常首次启动不需要先运行 `npm ci` 或 `npm run build`。仅仅打开网页并使用演示，不要求先安装Python。

不要双击`dist/client/index.html`代替启动服务。 这样没有本地任务接口和仓库服务，模块、上传或计算也可能无法正常工作。

2.3 macOS/Linux启动

在解压目录运行：

```
bash start-local.sh
```

也可以运行：

```
node scripts/local-server.mjs
```

打开 `http://127.0.0.1:8080` 。

2.4 端口占用或自定义存储目录

8080已被其他程序使用时：

```
node scripts/local-server.mjs --port 8081
```

随后访问 `http://127.0.0.1:8081` 。浏览器本机记录按地址与端口区分，换端口后不会自动共享浏览器记录；同一个数据目录中的行情和后台报告仍在。

Windows自定义行情与任务目录的示例：

```
node scripts/local-server.mjs --data-dir D:\ashare-data
```

如果用了自定义目录，备份时也要备份该目录。不要同时让两个服务使用同一个数据目录。

2.5 正常停止

在启动服务的窗口按 `Ctrl+C` 。系统会停止后台任务并保留已完成检查点。再次启动后，到任务卡片查看状态，必要时点击“断点恢复”。

“暂停任务”只暂停所选任务，不等于停止整个网站服务。“停止计算”只停止当前浏览器优化，不会删除后台采集任务。

2.6 更新部署包

1. 先正常停止旧服务。
2. 备份 `.local-data` 和自己采集、导出的文件。
3. 将新包中的项目文件覆盖到原目录，包含新增文件。
4. 保留原来的 `.local-data` 、 `collector/.venv` ，以及自有 `collector/store` 数据。
5. 再运行 `start-local.cmd` ，浏览器刷新；界面仍旧时可按 `Ctrl+F5` 。

不要只覆盖 `scripts/local-server.mjs` 就认为新增功能全部升级了。自动微调需要新的页面、计算模块和相关脚本。

如果引擎、采集代码或Python/SDK版本发生变化，旧采集断点可能被禁止继续使用。按照错误提示新建任务，不手动改哈希或原始响应。已保存的报告不会因为更新自动删除；是否能复现取决于快照和原引擎版本是否仍一致。

本次计时升级只对已审查的上一版研究管线提供兼容恢复：原查询身份、原始价格口径和回测引擎保持一致，升级过程写入日志；其他未知版本仍拒绝混用。旧任务用途不自动改变，仍执行其原来的正式研究流程。新任务默认“仅采集行情”。升级前没有记录的耗时无法补测，任务会明确显示“升级前耗时未记录”。

03 · 五个页面与两种运行环境

3.1 左侧导航

页面	主要操作
策略回测	选择行情、日期、周期、策略、仓位、资金和费用；运行回测；查看净值、成交、风险与时序
策略优化	自动微调参数、比较五种仓位方案、查看训练/验证、应用候选及导出优化报告
行情数据	上传数据、提交采集任务、看完整性、看数据源就绪状态、查看持久行情仓库
本机回测记录	查看当前浏览器最近20次回测摘要，载入以前的参数
回测规则	阅读成交、T+1、ST、公司行动、统计口径和资料边界

3.2 本地版与托管网站

能力	本地部署版	托管网站
合成演示、手动导入、回测和浏览器优化	支持	支持
持久行情仓库	本机文件目录	网站云端仓库
Python自动采集、后台任务、中断恢复、后台完整报告	支持，需Python与网络	当前入口要求本地后台
已配置的理杏仁日线探测	本地按采集工具配置	可在明确点击后验证单次日线请求
自动交易	无	无

看到“此入口需要本地部署版后台”时，进入你本机的 `http://127.0.0.1:8080`，不要把托管网站里的提示当成本机已安装失败。

本地服务只监听本机回环地址。它不是已经完成鉴权和权限管理的多人公网服务。

3.3 默认演示

首次打开默认是合成5分钟行情。它方便检查按钮、图表、T+1和操作流程，不能用于判断某只真实股票有无投资价值。页面显示“合成数据”“合成演示”或报告标记 `synthetic-test-only` 时，含义都是测试流程。

导入的合成JSON即使“结构校验通过”，仍然是合成数据。数据来源和真实性也要核对，不能只看一个“通过”字样。

04 · 第一次真实数据采集

4.1 安装采集环境

推荐使用项目独立虚拟环境，避免与Hikyuu、Streamlit、Futu API或其他项目争用依赖版本。安装Python，最低3.10，推荐3.12。

Windows在项目目录打开PowerShell或命令提示符：

```
py -3 -m venv collector/.venv
collector\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r collector/requirements.txt
```

如果提示无法识别 `py`，而 `python --version` 正常，第一行改用 `python -m venv collector/.venv`。例如Python 3.11.9 可以使用。

macOS/Linux：

```
python3 -m venv collector/.venv
collector/.venv/bin/python -m pip install -r collector/requirements.txt
```

不必激活虚拟环境，直接用上面的解释器路径即可。依赖安装成功后，停止并重新启动本地网页服务。后台会优先查找项目的 `collector/.venv`。

BaoStock匿名免费，不需要API Key、Token或网站账号授权。采集主机需能够访问官方SDK的 `public-api.baostock.com:10030` 出站TCP连接。能访问官网或普通HTTP网址，不一定说明SDK的TCP端口也可用。

4.2 提交前先配置资金与策略

进入“策略回测”，确认：

- 策略模型选择“大波段趋势”。
- 初始资金默认1000000元。
- 仓位、风险预算、止损、五项费用及滑点是本轮要使用的配置。
- 若要使用较长均线，在采集前就设置好，后台会相应增加所需预热。

后台任务提交时会复制并固定这些配置。之后你在网页改参数，不会自动改掉已经提交的任务。

4.3 一年模式示例

进入“行情数据”，找到“单股数据采集与回测”：

项目	示例填写
证券代码	600519，这里填六位代码

项目	示例填写
任务用途	只要下载数据选“仅采集行情”；需要完整回测选“沪深300正式研究”
研究区间	完整一年
研究结束日	2026-09-30
自动研究开始日	2025-10-01
执行周期	5分钟或15分钟

仅采集时点击“采集行情”，正式研究时点击“采集并验收”。开始日期前会额外采集至少60个交易日预热，指标更长时会增加。预热行情只计算指标，不计入研究期成交和收益。

仅采集行情：不查询历史沪深300名单，不判断成员资格，也不运行策略回测。保存原生5分钟、独立日线、日历、历史ST/停牌、因子和公司行动；校验仍会提示缺口或异常。资料不完整时也保留原始行情和问题报告，不能把“采集完成”理解为“正式回测准入通过”。点击“下载行情”取得JSON快照；Parquet归档位于本地研究仓库的 market/parquet 。执行周期控件在该模式下禁用，采集始终为原生5分钟。

沪深300正式研究：额外核验历史成员资格，完整性通过后运行策略回测、独立重跑和账务核对。仅采集的数据没有历史成员证据，不能直接用于沪深300正式回测；仍可载入查看，或明确使用探索模式。需要正式研究时新建相应用途的任务。

4.4 自定义区间

将“研究区间”改为“自定义起止日期”，开始和结束都可以编辑，例如 2026-01-01 至 2026-09-30 ，或跨度更长的历史区间。

开始日必须早于结束日；结束日必须早于北京时间今天。所填日期可以不是交易日，实际回测点以该区间内可用的真实交易日为准。供应商历史覆盖或必要资料不足时会受阻，不会自动缩短区间凑一个成功结果。

更长区间意味着更多月份、历史成员和公司行动资料需要查询；耗时与请求次数会增加。任务按月保存检查点，不能用“页面还没变化”就判断必须再提交一份相同任务。

4.5 后台到底采集什么

自动正式任务目前固定使用BaoStock的一整套来源和原始查询证据，主要包括：

数据	用途
原生5分钟K线	执行模拟、分钟净值、聚合15分钟与完整日线
独立日线	核验分钟价格与成交量，取得历史ST/停牌等状态
独立交易日历	检查整天缺失、定位预热交易日
历史沪深300成分快照	仅正式研究查询；判断当时成员资格，避免使用今天名单代替过去

数据	用途
复权因子	核验除权事件和连续指标价
分红送转资料	处理股息、应收权益、锁定红股和到账/上市日期

“执行周期只有5分钟和15分钟”不表示日线不用，也不表示日线已经下载完成。大波段方向由完整已完成日线判断，分钟用于执行确认和更细的成交模拟。后台同时准备独立日线及其他资料；是否完成以任务和报告为准。

4.6 历史成分与ST的要求

自动任务限于BaoStock支持的沪深证券代码。仅采集行情不要求指数成员资格。正式研究的股票须在研究区间的历史资料中曾属于沪深300；每天入场还要满足当时成员状态、非ST及其他条件。今天不是沪深300成员，不一定否定它过去的研究资格；今天是成员，也不能证明过去一直是成员。

使用历史逐日ST状态。未知状态会阻止正式准入；不是用今天名称是否含ST去过滤整个历史。成员调出或ST生效时，已有持仓按T+1、停牌和限价条件等待可成交退出。

05 · 查看任务、处理失败与断点恢复

5.1 任务阶段

阶段	当前在做什么
排队	请求已保存，等待串行执行
环境检查	核对固定参数、引擎、采集版本及运行条件
采集	查询并保存分钟、日线、日历、历史状态、成分及公司行动
校验	核对逐日网格、独立日线、ST、因子、预热和其他资料
入库	保存不可变快照，并读回核对SHA-256
后台回测	使用提交时参数在后台计算
复现核对	相同快照和参数独立重跑，核对结果与资产账务
保存报告	保存完整结果、质量、账务、费用和输入标识
完成	流程完成，仍须评估策略表现

任务卡片显示研究日期、执行周期、预热长度、查询检查点、问题数量、日志、快照和报告标识。展开“日志与资料问题”看具体原因。

仅采集行情跳过“后台回测”和“复现核对”，直接保存采集报告。卡片显示“仅采集行情 · 未校验沪深300成员”。“已完成N项查询”是已保存并核对完整响应的查询数，包含缓存复用，不是已下载N个交易日，也不是N根K线。正式研究的 `hs300 / 日期` 是名单查询；仅采集模式不会出现该查询。

5.2 状态不等于收益结论

状态或标记	应如何理解
运行中	任务仍在采集、校验或计算
已暂停	保留已完成检查点，等待恢复
受阻	网络、依赖、历史资料、预算或版本等条件未满足
核对失败	快照、账务或复现等关键核对失败
已完成，真实数据验收通过	数据流程、账务和同输入重跑通过，不等于策略盈利或值得使用
仅采集行情已完成	原始行情已保存；检查问题清单，未运行策略或验证沪深300成员
合成流程测试完成	验证程序流程，没有证明真实行情完整或策略有效

受阻时可能已经拉到部分日线或部分月份，但不能把它称为所选区间完整下载。不要据此跳过质量报告直接做正式结论。

5.3 暂停和恢复

运行或排队中的任务可以点“暂停”。重新启动服务后，按任务状态点击“断点恢复”。修复网络或依赖之后，也可以恢复原任务；已完成并核对过的分段会复用。

采集子进程、服务异常或断电中断后，重启会检查保存状态并处理原运行任务。未完成的查询需要重做；只有完整响应才算完成检查点。

版本发生变化、原始响应损坏或哈希不一致时，不应强行恢复。系统会提示新建任务或保留文件排查。

5.4 限流和预算

默认保守预算为每个北京时间自然日10000次请求，串行单连接，每次至少间隔1秒，SDK分页也计数。官方规则和黑名单优先；系统不会通过并发、换IP或同日反复重试绕过限制。

达到预算或黑名单阻断后保留断点，按提示处理，必要时等下一日再恢复。不要同时启动多份BaoStock客户端；同一公网IP的其他机器也要协调调用。

GUI没有日预算编辑框。高级任务API的预算可设置为1至40000，但更高预算不是解除供应商限制的方法。

5.4.1 耗时与完整日志

卡片显示“累计运行”“本次”和“当前阶段”耗时，暂停和恢复各自记录一次运行段。累计运行包括网络查询、SDK分页、限流等待、校验和计算；不包括排队、暂停或停机。正常暂停、停止或失败时先结算耗时并落盘，断点恢复后继续累计。浏览器关闭不停止本地任务，也不停止计时。

服务每5秒保存计时，异常退出只能恢复最后已落盘的心跳。最后尚未落盘的短片段无法精确补测，界面和日志会注明；停机时间始终不补算。升级前没有计时的历史运行也不编造时长。

展开日志可查看阶段累计、每次运行的开始/结束、按查询类型的累计耗时、限流等待及SDK请求数。每项完成或失败的查询记录毫秒耗时；缓存读回及哈希校验也记时。强制终止的在途查询没有完成回执时，其耗时只计入阶段累计，不能据此得出精确的接口等待拆分。查询类型表的SDK请求数包含分页，不包括表外的登录/退出等调用。

点击“下载耗时日志”保存全部本次升级以来的日志与计时JSON。耗时单独保存，不加入行情快照或确定性回测结果的哈希；因此两次复现耗时不同，不会造成假复现失败。页面仅显示最近日志，完整记录以下载文件为准。对应本地文件在 `.local-data/research/jobs/任务ID/state.json` 和 `events.jsonl`，使用自定义数据目录时前缀不同。

一年分钟线采集慢时，先看哪类查询耗时最高：正式研究当前逐交易日查询300只成员名单，这不是单只股票分钟线本身；只下载行情请选“仅采集行情”。其余耗时可能来自网络、分页、受控限流或本地校验，应以计时日志判断，不直接取消流量保护。

5.5 已有任务的三个操作

- “下载完整报告”：取得后台保存的完整JSON报告。

- “固定快照复现”：复用原快照和参数新建复现任务，不再次拉取行情；原引擎版本必须一致。
- “载入并优化”：载入该任务的固定快照、原研究日期、资金和费用，然后进入“策略优化”。这是继续分析已有数据的推荐入口。

“载入行情”只载入行情，页面可能重新推算可研究日期，并保留当前策略配置。若要严格沿用原任务的区间和资金费用，优先用“载入并优化”。

06 · 手动回测：从选数据到看结果

6.1 选择当前行情

进入“策略回测”，检查“行情标的”和页面来源提示。若仍是“演示标的 · 合成5分钟”，当前不是你刚采集的真实股票。

真实行情可以来自任务的“载入行情/载入并优化”、持久行情仓库的“载入/查看缺口”，或者手工导入完整JSON数据包。

换行情或参数后，旧图表可能仍保留。看到“参数已更改”时，应重新点击“运行回测”，然后核对结果标的、周期和日期。不要把上一次的图表或导出报告当成新配置结果。

6.2 日期与执行周期

在“策略回测”配置开始和结束日期；这里的日期决定本次手动回测区间，不会重写原后台任务。

周期	适用操作	资料与边界
日线	研究大波段、趋势底仓、分批加仓	已完成日线产生信号，下一交易日开盘估算成交；不模拟盘中T
15分钟	大波段执行与盘中T方案对照	适合先做常规研究；5分钟原始数据可以完整聚合
5分钟	更细的入场、离场、T及回撤研究	更多计算量；仍是K线级估算，不是逐笔撮合

同一份完整5分钟数据可以聚合到15分钟或完整日线。15分钟不能拆出真实5分钟，日线也不能生成真实分钟。缺少分钟网格时不会补成一条“完整日线”。

自动采集任务目前仅提供5/15分钟执行选项。想做纯日线，可以先取得并载入完整数据包，在“策略回测 → 执行与回测周期”选择“日线”。这条操作不会变成只采日线的后台任务。

6.3 运行与核对

1. 确认行情、日期、周期、策略、资金、费用。
2. 点击右上角“运行回测”。
3. 等待“回测完成”，不要在“正在回测”时读取旧图。
4. 核对结果顶部的策略、来源、周期和研究区间。
5. 查看累计收益、最大回撤、成交、期末持仓和风险与归因。
6. 需要保留完整证据时点击“导出回测报告”；成交CSV可从明细区下载。

没有成交时，先看是否满足日线趋势、突破和执行周期确认，再核对历史资格、停牌、限价、冷却期与预热。系统不要求每天交易，也不会因为没成交而自动放宽条件。

07 · 资金、费用与参数单位

7.1 资金与仓位

默认初始资金1000000元。所有方案共享现金和逐批T+1库存，没有融资、融券或外部注入资金。

参数	默认值	解释
总仓位上限	95%	约束总体股票敞口，仍要满足现金和风险预算
初始底仓	40%	趋势确认后的初始买入上限，不是承诺每次必买满
风险预算	净值2%	按可见保护位估算的持仓损失预算；可进一步缩小买入数量
每次加仓	20%	每次趋势加仓的比例上限
最多加仓	2次	一段核心持仓内的加仓次数上限
加仓延伸	1个日线ATR	比上次核心买入/加仓价继续上行才考虑加仓
加仓间隔	2个交易日	防止相邻时点连续堆仓

风险预算2%不是“亏到2%一定能止损成交”。跳空、T+1、停牌和跌停都可能延迟执行并扩大损失。

7.2 五项费用

网页费率输入框的单位是百分比%，不是小数费率。例如佣金万0.5应填写 0.005，后台换算成费率0.00005。

费用	用户约定	网页填写 / %	方向与处理
佣金	万0.5	0.005	买卖均收，每笔最低5元
印花税	万5	0.05	只对卖出收取
经手费	万0.341	0.00341	买卖均收
证管费	万0.2	0.002	买卖均收
过户费	万0.1	0.001	买卖均收

五项分别计算，不自动假设券商佣金已包含其他规费。若你的真实收费方式不同，应核对后再修改，避免重复计费。

按默认固定费率、同价买入100万元再卖出100万元，买入费用114.10元，卖出费用614.10元，合计728.20元；这个例子不包括滑点。小额订单仍受每笔最低佣金影响。

7.3 历史税费与滑点

“用户固定费率”使用填写的费率研究整个区间；它是一个费用情景，不冒充每个历史日期的真实收费。

“印花税/过户费按历史日期” 只按系统已有历史表替换这两项，不会自动改变佣金、经手费和证管费。自动表覆盖2015年8月起，更早区间需用经核实的手工情景并分段研究。

默认单边滑点5基点，1基点为0.01%。买入按开盘价加不利滑点，卖出减不利滑点，并受已知限价约束。费用和滑点提高后，优化排名可能变化；比较时不要偷偷变更其中一组的费用。

08 · 大波段信号与离场参数

默认使用已完成日线识别趋势和突破，再用前根执行周期K线确认，下一根开盘估算成交。

参数	默认值	调整时主要观察
日线短均线	20日	趋势敏感度；更短可能更早但更易抖动
日线长均线	60日	较长趋势过滤；更长可能减少机会，并要求更多预热
前期突破窗口	20日	突破此前窗口最高价，窗口不包含信号当日
日线连续确认	2日	连续收盘站上短均线；增加可能过滤噪声，也可能更晚入场
允许开盘缺口	3%	控制隔夜跳空入场，过严可能错过强趋势
距日线均线最多	2 ATR	控制过度追高；值减小会减少入场机会
确认短/长均线	10/30根	使用所选执行周期的K线根数，不是固定10/30天
日线离场均线	20日	日线趋势转弱时触发退出需求
ATR周期	14日	估计日线波动
ATR跟踪倍数	3	已完成高点回落到跟踪保护位后退出；更小可能保护较快，也可能过早出场
前根收盘止损	8%	已完成价格触发，等待下一次可卖开盘；不是保证损失最多8%
固定止盈	0	0为关闭；默认让大波段按趋势/跟踪保护离场
平仓后冷却	3个交易日	约束新开仓，降低连续追逐信号

默认入场需要短均线高于长均线、短均线上行、连续收盘确认、突破和执行周期确认共同满足。单独改一个参数不一定明显改变交易，因为其他条件仍在限制入场。

较长均线、突破窗口和ATR都需要独立的历史预热。把60日均线改为120日，不表示原来只包含60日预热的数据立即足够。

09 · 底仓、趋势加仓与做T

管理方案	当前行为
仅底仓	建立趋势底仓并按离场规则管理，作为对照
底仓+趋势加仓	趋势继续上行且风险、现金、间隔允许时加仓；默认方案
趋势加仓+正T	买入机动仓后，利用此前可卖旧仓完成卖出腿
趋势加仓+反T	先卖可卖旧仓，再等条件回补
趋势加仓+择向T	根据当时可见条件选择方向

正T不能卖出当天刚买入的股份；需要足够的此前可卖旧仓。反T可能遇到回补价格更高、超时或未能回补。所有操作仍共享同一账户现金、库存、费用和限价条件。

T参数	默认值	含义
T机动仓	净值10%	T仓位比例上限
偏离分钟均线	0.6%	开T所需的偏离幅度
T目标价差	0.5%	目标触发条件，仍以随后可成交时点执行
不利价差止损	1%	价差向不利方向变化时的处理门槛
最多等待	12根	按执行周期计数，5分钟与15分钟对应时长不同
每天最多开T	2次	约束当天开T尝试数
价差/成本门槛	2倍	预估机会需覆盖费用与不利滑点，并留出缓冲

趋势离场需求优先于T配对。期末未配对或跨除权造成份额变化的T，按实际现金与库存估值，不虚构一个盈利的配对结束。

判断T有无增益，要看整个组合相对“仅底仓”的验证收益和回撤。报告中的T净价差已经包含在总净值里，不能再加一次；加仓造成更大敞口的收益，也不能全归功于T。

10 • 自动微调：点击什么、如何读比较

10.1 进入明确入口

左侧点击“策略优化”，或在“策略回测”上方点击“自动调参/方案比较”。有后台任务快照时，推荐使用任务卡片的“载入并优化”。

优化页顶部核对当前行情、来源、日期、周期、资金和仓位方案。显示合成数据时，本轮只是流程演示。显示资料未通过时，不要把它当成合格真实研究。

自动微调目前只支持“大波段趋势”。其他策略需要先改为该模型，或使用原有双均线等对照入口；系统不会悄悄把某个其他模型当作大波段微调。

10.2 默认微调范围

每项尝试当前值、下一个步长、上一个步长，最多 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 组：

项目	当前值示例	默认步长	本轮候选示例
日线长均线	60日	5日	60、55、65日
ATR跟踪倍数	3	0.25	3、2.75、3.25
连续确认	2日	1日	2、1、3日

当前配置一定作为基准参与比较。上下界会截断和去重，例如连续确认为1日时，默认候选只有1、2日，总组合会少于27。

可调整的步长范围：均线1至50日、ATR 0.05至2、连续确认1至3日。步长太大就不再是细小变动，应先明确要检验的假设。

本轮不会搜索所有策略参数，不会自动更改资金、五项费用、滑点、仓位、固定止损阈值或突破窗口。要研究其他参数，应先在“策略回测”手动修改，再开始新一轮有边界的对照。

10.3 开始计算

- 1. 核对方上方“当前值附近”列出的具体候选。
- 2. 如需明确设置筛选要求，展开“训练准入门槛（可调整）”。
- 3. 点击“开始自动微调”。
- 4. 看“训练试算”和“独立验证”的计数及进度条。
- 5. 等待“计算完成”，再查看比较表和导出报告。

“停止计算”会终止本轮浏览器计算，不应用任何参数。已有上一轮报告可能仍保留，状态提示会说明；不要把上一轮结果误当成本轮完成。

10.4 默认训练门槛

指标	默认要求
完整已平仓样本	至少20笔
总收益	大于0
每笔已平仓平均盈亏	大于0
盈利因子	至少1.2；没有亏损样本时还需全部平仓为盈利
最大回撤	不超过20%

系统不会为了出一个优选而自动降低门槛。展开门槛后的手工修改会同步到策略配置，应理解改变了研究标准。

一年单股大波段可能只有几次平仓。出现“已平仓样本不足”是证据不足，不是软件一定出错。可以增加历史覆盖，分不同阶段研究；不要只为了通过，把样本门槛越降越低。

10.5 训练与验证如何分开

按研究区间内交易日数量，前70%训练、后30%验证。训练段先计算并按训练质量排序、固定训练优选，再计算验证段结果。验证收益和验证失败不会被用来重新挑一个看起来更漂亮的训练优选。

训练和验证各自从初始资金与空仓开始；此前行情只用于预热。训练末期的持仓不会自动带进验证段。

评分侧重胜率的95% Wilson保守下界，再综合训练收益和回撤。它是软件的筛选规则，不是对未来获利概率的证明；交易并不一定相互独立。

10.6 比较表怎么读

列或提示	正确理解
可计算/训练达标	能正常试算的组合数，以及达到训练门槛的组合数
优选训练收益	训练选出的候选在训练段表现
优选验证收益	同一候选在未参与排序的验证段表现
验证相对基准	候选验证收益减去当前配置验证收益，单位为百分点
长均线/ATR/确认	本轮实际测试的三个参数
训练收益/平仓	扣费后收益和完整平仓样本数量
训练回撤/盈利因子	看盈利伴随的风险及总盈利/总亏损比例
训练准入	通过、样本不足或收益/盈利因子/回撤未达标
无法计算	通常是资料、预热、参数或执行周期条件不满足，应看原因

例如基准验证收益5%，候选7%，表中差异为2个百分点；不是“收益提高2%”的比例算法。

“训练优选仍是当前配置”表示本轮没有找到更好的达标候选。“没有候选达到训练门槛”时不推荐自动应用。

训练优选在验证段亏损时，页面会提示。不要因为其训练收益最高而忽略验证结果。也不要看完验证段再无限反复挑参数，把同一段历史当作仍未见过的验证。

10.7 应用与报告

“应用训练优选并回测验证段”会载入该轮候选、资金、费用及验证日期，并自动运行一次验证段回测。“查看验证回测”可单独研究某个可计算候选；它不等于该候选已经被推荐。

如果行情已经切换，旧报告的参数不能直接应用到新行情，需要重新计算。应用之后，“策略回测”的日期会切换到验证段；下一次研究前应确认是否仍希望使用这个子区间。

点击“下载优化报告”保存本轮全部候选、失败原因、训练/验证边界、固定配置、来源标记、数据指纹和快照ID。

优化在浏览器计算线程运行，关闭或刷新页面会结束当前计算。优化报告需主动下载保存。它与能中断恢复、自动保存报告的本地后台采集任务不同。

10.8 预热不足怎么补

自动任务至少60日预热，不一定足够训练65、90或120日均线。优化表会列出这类候选失败，不把它们算成已完成试验。

可把采集的研究开始日期向前扩展，再在“策略回测”把真正需要评估的开始日期设回原日期，然后进入优化。这样额外历史只做预热，不混入目标研究收益。

另一种准备方式是在采集前按本轮最长指标配置预热需求。采集后恢复你要比较的基准参数，并核对目标研究日期。不要直接在输入文件里复制K线或改日期凑预热。

11 · 比较五种仓位方案

在“策略优化”点击“比较5种仓位方案”。本轮固定当前信号参数、行情、区间、资金、费用、底仓比例和风险预算，改变仓位管理方案。

基准是“仅底仓”，其他四种是趋势加仓、正T、反T、择向T。结果同样按训练质量排序，验证表现单独列出。

建议按以下顺序判断：

1. 先看“仅底仓”在验证段能否形成有意义的表现。
2. 比较趋势加仓是否提高完整净值，代价是否为更大回撤和敞口。
3. 再比较T方案的验证相对基准、回撤、费用和未配对数量。
4. 查看需要时的验证回测和T配对审计。
5. 下载仓位对照报告，保留同一资金与费率口径。

日线模式不执行盘中T，因此不要把日线下标为T的方案当作已验证做T能力。要研究盘中T，用真实5/15分钟数据和可卖旧仓条件。

原“策略回测”结果区也保留“参数验证”和“仓位方案对照”。其中固定九组的大波段参数验证是长均线60/90/120日与ATR 2/3/4的粗粒度对照，和“策略优化”围绕当前值的自动微调范围不同。

12 · 判断策略好不好，以及如何小范围修改

先确认数据真实、资料完整、规则与费用正确，再看样本外的完整组合表现。数据验收通过，不直接代表策略达标。

关注项	要看什么
扣费后累计收益	已包含交易费用、现金、持仓和应收/锁定权益，不只统计已经卖出的盈利
最大回撤	收益过程中付出的风险；分钟模式覆盖全部执行周期净值点
已平仓胜率与样本	几笔全赢仍可能只是偶然，期末浮盈不算一笔盈利平仓
盈利因子与平均盈亏	是否靠少数小赚、少数大亏形成误导性的高胜率
最差平仓与期末持仓	是否存在尚未结束的亏损、权益或尾部风险
验证相对底仓/当前配置	优化或T是否实际改善了完整组合
不同历史阶段	表现是否只依赖单一上涨阶段；当前需要手动分段研究

买入持有基准包含权益账本，但目前不扣交易费用。比较相对标的收益时，要知道基准与策略的费用口径不同。仓位对照则使用同一费用配置。

可尝试的微调方向：

观察到的问题	一次可检验的调整	必须同时检查
假突破后频繁亏损	连续确认2日改3日	是否显著错过趋势、减少样本
追高后容易回落	距均线上限2 ATR改1.5 ATR	入场数量和上涨阶段收益
盈利大量回吐	ATR倍数3改2.5	是否更早退出，也更频繁止损
横盘反复受损	长均线60改90日	预热是否足够，趋势阶段是否仍有效
回撤过大	风险预算2%改1%，底仓40%改25%	仓位降低控制风险，但不能把坏信号变成有优势的信号
T后净值更差	先关闭T，与底仓/加仓比较	费用、未配对及完整净值差异

每轮只围绕明确问题改一两项，保留基准报告。候选方向不是“这样改一定赚钱”的承诺。

当前没有自动滚动验证、参数稳定性扫描、自动多轮迭代到盈利或对未来保证。已有功能是有限候选的训练/验证比较，不能把第一名直接当作经过长期稳健性证明的策略。

13 · 结果指标、成交、时序和文件

13.1 四个顶部指标

- 累计收益：期末总资产相对初始资金的变化，仍持有的股票按末价估值。
- 年化收益：按实际样本交易日折算，短区间可能很不稳定。
- 最大回撤：相对此前资产高点的最大下跌，显示负值。
- 夏普比率：用日末收益计算，无风险利率为0；无波动等条件下可能显示空值。

13.2 三类明细

“交易明细”显示实际模拟买卖、费用、平仓盈亏和触发原因。交易中的 `—` 不等于零利润，可能是波段尚未结束或权益尚未结算。

“风险与归因”显示平仓胜率、盈利因子、费用、持仓、样本、未闭合波段、T及权益。没有亏损平仓时，盈利因子不显示一个伪造的无限大值。

“信号时序”显示信号收盘、使用的日线可得时点和开盘执行时点；可核对是否使用了未来信息。外部CSV本身是否真实、复权是否当时可得，不会因为代码时序检查通过就自动获证。

13.3 三种报告

报告	保存/下载方式	包含什么
后台完整报告	任务卡片下载；本地后台自动保存	固定请求、质量、快照、复现、账务、回测、成交、费用、权益或阻塞原因
网页回测报告	“导出回测报告”；用户主动保存	参数、原始行情、净值、成交、时序、统计口径和公司行动
优化/仓位对照报告	“下载优化报告”；用户主动保存	全部候选与失败、训练/验证、基准、优选、固定配置和行情指纹；不包含一份完整原始行情副本

成交CSV适合用Excel等核对每笔订单、费用分项、信号及执行时点；它不能代替完整数据包或完整JSON报告。

13.4 标识与复现

`requestHash` 标识固定请求；`engineHash` 标识回测核心；`pipelineHash` 标识采集与验收代码；`snapshotId` 标识不可变行情快照；`resultHash` 标识结果；`reportHash` 标识后台报告。

优化报告的 `input.dataHash` 是本轮输入序列化后的指纹，`input.snapshotId` 是仓库快照标识。两者的计算对象不同，数值不同不自动说明损坏。手工CSV没有仓库快照ID时，需要自行保留原文件。

浏览器优化的复查应保留原快照/CSV、报告、参数、步长和对应软件版本。后台“固定快照复现”针对后台完整任务，不会自动重跑某一份浏览器优化报告。

14 · 导入已有数据与持久仓库

14.1 完整JSON数据包

在“行情数据”点“选择数据文件”，选择符合系统模板的JSON。导入后看“当前数据校验”，确认证券、板块、请求覆盖、实际覆盖、完整交易日、历史资料与问题列表。

正式研究需要原始行情和独立日历、日线、历史ST、成分、因子、公司行动等证据。模板下载是合成结构示例，不是可以直接用于盈利验证的真实行情。

上传文件上限25MB。超过时会拒绝；目前没有通用的大文件分片导入界面。自动后台采集可以产生并管理自己的快照，不能把这一点等同于上传界面无上限。

14.2 CSV探索

CSV适合快速看某个策略在一段K线上的行为，无法仅靠价格列证明历史ST、成分、除权、停牌或整日完整性。

导入CSV后，在“策略回测 → 数据准入”明确选择“CSV探索”。正式研究模式会拒绝未经独立校验的普通行情数组。

数据使用UTF-8，常见字段为时间、开高低收、成交量、昨收和开盘已知停牌标记。时间采用北京时间和K线结束时点，分钟收盘网格如09:35、09:40等；不要把09:30开盘时间误作第一根5分钟结束时间。缺失、重复、无效OHLC和未知状态可能导致拒绝。

不要混用日线与分钟时间戳，不要凭成交量猜停牌。详情和样例以“下载CSV模板”及采集器说明为准。

14.3 行情仓库

导入的JSON和后台快照保存到持久仓库。列表可查看证券、来源、周期、实际覆盖、资料问题、入库时间和SHA-256标识；有下一页时继续翻页。

“载入/查看缺口”会把该快照作为当前行情。“下载快照”可保存完整文件。换浏览器后可以重新从同一本地仓库载入；不依赖浏览器的回测摘要存储。

15 · 数据源、密钥与同步

15.1 就绪状态不等于采集完成

在“行情数据 → 数据源就绪情况”点击“检查就绪情况”。该检查不发行情请求，不自动消耗付费额度。

状态	意义
已配置/依赖就绪	找到SDK或配置，尚不证明供应商连通与完整覆盖
需要依赖	可选库未安装，不影响网页演示或其他可用能力
需要密钥	所选能力需要理杏仁等配置
网络许可受阻	当前执行环境限制相关连接，不能直接认定是供应商要求登录
日线探测通过	特定一次日线请求成功，不能证明年度分钟和全部历史资料完整

15.2 五源的职责

源	当前职责与边界
BaoStock	正式自动任务的主来源：日线、原生5分钟深历史、日历、历史成分、因子等；不需Key
AkShare	辅助日线/分钟和因子候选；可选依赖；近期接口覆盖依实际返回
mootdx	通达信协议的辅助分钟与日线来源；可选依赖；需要网络允许对应协议
理杏仁	需Key的辅助日线未备；单次日线验证不提供完整年度5分钟
新浪	辅助近期分钟补尾；返回上限/历史长度受接口约束

统一适配器提供辅助降级链，但网页正式自动任务不会把这些不同来源的片段静默拼成已通过历史资料验证的整年行情。也不会因BaoStock黑名单或预算阻断就换IP或假装成功。

15.3 可选依赖和本地Key

如确需辅助SDK，可在独立采集环境中安装：

```
collector\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r collector/requirements-sources.txt
collector\.venv\Scripts\python.exe collector/sources.py --status
```

本地Python需要自己的环境变量。PowerShell示例中的字符串请在自己电脑替换，勿把真实Key写进报告、CSV或发到公共位置：

```
$env:LIXINGER_API_KEY = "你的理杏仁Key"
node scripts/local-server.mjs
```

命令提示符对应使用 `set LIXINGER_API_KEY=你的理杏仁Key`，再在同一窗口启动服务。环境变量与启动方式要配套；只在一个终端设置后，另行双击启动脚本不一定继承该终端的临时变量。

网站私有配置的Key不会自动打包或传到本机。托管网站支持既有 `lixingren-key` 别名和标准变量；本地推荐标准 `LIXINGER_API_KEY`。兼容的其他变量以本地部署说明为准。

网站“验证理杏仁日线（1次请求）”只在明确点击时请求，成功或失败缓存24小时。它验证一个特定日线请求，不是同步整年、不是盘中实时交易，也不会自动进入正式回测。

15.4 定时同步

双击启动脚本不会自动安装或启用定时采集。网页提示“未启用定时任务”是当前能力状态，不是需要每天不停手动点击的一种授权要求。

高级使用可配置Windows任务计划或Linux提供的service/timer，用手工增量采集器补历史，然后上传入库。需使用真实绝对路径、避免并行实例、在北京时间盘后执行，并检查最新日期与缺口。完整命令见 `LOCAL_DEPLOY.md` 和 `collector/README.md`。

已有研究快照不因定时更新被原地改写。使用更新后的数据应创建新的快照或任务，保留旧研究证据。

16 · 防未来信息、交易规则与公司行动

16.1 信号与成交时序

程序先用此前已经完成的K线和当时可见日线决策，再在下一根开盘估算成交。不会拿当根还没完成的最高、最低、收盘或总成交量决定该根开盘订单。

日线在收盘后才完整可见；盘中不能用当天最终收盘价。突破窗口排除信号当日。历史成分快照的更新时间不能晚于决策日期，供应商更新日按收盘后可见处理。

BaoStock成分是供应商周度粒度的历史资料，不是交易所每个事件当时可得性的完整证明。系统也无法仅凭外部CSV验证该文件是否早已加入未来复权、未来状态或事后修订。

16.2 A股执行约束

规则	当前处理
只做多	无融券和空头账户
T+1	当天买入份额最早下一交易日可卖，跨一根分钟K线不是T+1
主板/创业板数量	买入按100股整手
科创板数量	200股起，按1股递增
北交所数量	100股起，按1股递增；引擎有规则，但沪深300正式自动采集入口不覆盖北交所
涨跌停	按历史日期与板块计算，已知交易所限价优先；特殊日期需明确资料
停牌/不可成交	不虚构成交，可能延迟离场
新上市保护	上市初期20个交易日不新开仓
排队与冲击	不模拟委托队列、逐笔撮合、真实流动性或大单冲击

界面的“手动规则”用于特定研究情景。正式数据包会按历史资料和板块口径处理，不能靠随意更改板块把原本不可成交的历史变成盈利。

16.3 分红、送转与配股

成交与估值用原始价格。指标使用从除权日生效的连续因子处理机械跳空，不直接把今天整段前复权序列当成历史当时已知的信号。

现金分红在除息后先记录应收，到实际支付日才变成可用现金。送转股先是锁定股份，达到上市日才成为可卖库存。即使登记后的核心仓已经卖出，依法应得的权益仍继续结算。

股息税前/税后由事件资料标明；个人持有期补税未模拟。当前不支持完整配股认购现金与上市账务，遇到配股或公司行动资料缺失时阻止正式回测，不简单把跳空当作交易亏损或自动平滑掉。

17 · 保存、备份与换电脑

数据	在哪里	注意事项
后台行情快照	<code>.local-data/warehouse/</code>	保留不可变快照与清单
后台任务/分段响应	<code>.local-data/research/jobs/</code>	断点恢复和原始资料依据
后台完整报告	<code>.local-data/research/reports/</code>	按报告哈希保存
自动任务SQLite	<code>.local-data/research/market/market.sqlite</code>	分钟索引与修订冲突隔离
六类Parquet归档	<code>.local-data/research/market/parquet/</code>	分钟、日线、日历、成分、因子、公司行动
手工采集结果	<code>collector/store/</code>	与自动后台任务目录不同
浏览器回测摘要	浏览器本地存储	最近20次，换浏览器/地址/端口不自动共享
优化与网页回测报告	用户下载目录	需要主动保存，建议按证券与研究批次建文件夹
BaoStock预算/锁	用户目录 <code>~/.cache/ashare-baostock/</code>	主机共享；不要删除来重置日限额

推荐每次重要研究保存：原快照或CSV、后台报告、网页回测报告、优化报告、成交CSV、对应软件包及一份记录研究问题的文字。

备份前正常停止服务，复制整个 `.local-data`，手工数据另复制 `collector/store`，自定义 `--data-dir` 也要备份。浏览器摘要不能代替完整报告。

换电脑时用同版本源码与构建文件恢复数据，重新建立Python虚拟环境并安装依赖。不要把 `.venv` 直接复制到新路径或另一台电脑并假定仍能正常使用。解释器/SDK变化也可能影响原采集断点，应遵循版本核对提示。

18 · 常见问题与排查顺序

现象或错误	优先检查/处理
双击启动提示找不到Node	安装Node.js 22以上，推荐24；重开启动脚本
缺少构建文件	是否完整解压、是否在正确项目目录、有无 <code>dist/server/index.js</code> ；源码包才需要安装并构建
文件存在仍加载失败	看新版启动窗口的实际加载原因；确认完整更新、Node版本及文件是否损坏
端口已占用	停止另一实例，或用 <code>--port 8081</code> 并访问对应地址
提示已有本地任务服务	同一数据目录已有调度器；正常停止旧服务，不要绕过锁并发启动
自动任务入口不可用	是否打开托管网站或直接HTML；应访问本机HTTP服务
<code>PYTHON_MISSING</code>	安装Python/虚拟环境；确认 <code>collector/.venv</code> 解释器或设置正确的 <code>ASHARE_PYTHON</code>
缺少Python依赖	用采集虚拟环境的Python安装 <code>collector/requirements.txt</code> ，重启服务
<code>NETWORK_TCP_NOT_GRANTED</code>	当前执行环境限制BaoStock官方TCP；不是要网站授权或API Key；在可连接官方SDK的本机运行
SDK登录/连接超时	看官方服务和主机TCP网络条件；不要靠重复并发查询解决
达到日预算/黑名单	停止并保留断点，按日志处理，必要时翌日恢复；不改IP、不重置计数
<code>DATA_ADMISSION</code>	展开资料问题，补原生分钟、历史ST、日历、成员、公司行动或独立日线，不把未知填成“否”
<code>WARMUP_CALENDAR</code> 或预热不足	检查上市历史和交易日历；补足更早历史或使用有依据的指标周期
<code>UNIVERSE_HISTORY</code> /历史成员不足	检查所选时期成分证据；今天名单不能代替
<code>ENGINE_CHANGED</code> / <code>PIPELINE_CHANGED</code> / <code>COLLECTOR_RUNTIME_CHANGED</code>	引擎、采集或运行版本变化，原断点不能静默混用；保留旧报告，新建任务或恢复原版本
快照/报告/检查点哈希不符	停止；保留文件并对照备份排查，不手工改哈希掩盖问题
没有成交	逐项看趋势、突破、资格、停牌限价、冷却与预热；不要求每天有买卖
所有候选都未达标	看样本和风险；增加独立历史覆盖或重新检验策略假设，不能把排行第一当作达标
部分候选无法计算	看具体错误；可能较长指标预热不足或参数组合不合法
找不到自动微调入口	更新完整包、重启并 <code>Ctrl+F5</code> ；左侧应出现“策略优化”
下载报告还是上一轮	新回测/优化未完成或失败时旧结果可能保留，先核对来源、日期和状态
优化关闭网页后没继续	优化是浏览器线程，需保持页面；后台采集才支持保存断点与恢复

现象或错误	优先检查/处理
理杏仁仍说缺Key	网站配置不会自动传给本地；检查本地环境变量与启动窗口继承关系
日线模式T没有交易	纯日线不模拟盘中T，切换真实5/15分钟研究
趋势加仓没有买满	现金、风险、已知保护位、资格、限价和间隔都可能缩减或阻止加仓
做T赚了但组合更差	T净价差不代表组合增益，比较完整验证净值、回撤、费用和库存

遇到问题时保留：完整启动提示、任务ID、状态、错误码、研究日期、配置及报告。分享排查资料前去除Key等凭据；不需要提供交易账户资料。

19 · 一次可复查研究的操作清单

开始前：

- 本机服务正常，使用独立采集环境。
- 当前是真实标的还是演示，已明确区分。
- 研究问题、日期和基准已经写下。
- 资金、五项费用、滑点、仓位与风险预算已核对单位。
- 指标及候选所需预热已准备。

采集后：

- 所选区间、实际覆盖、原生周期和历史资格已核对。
- 资料缺口、ST、成分、停牌和公司行动已检查。
- 快照、后台报告及复现/账务核对已保存。

优化后：

- 基准、训练/验证边界、每组资金费用保持一致。
- 优选只根据训练，验证没有被反复用于挑最好看的组合。
- 平仓样本、期末持仓、权益、亏损与未配对T都保留。
- 优化报告、验证回测和数据原件已下载。
- 若要据验证结果再调参，安排新的未用于选参的历史区间。

当前软件适合单机研究和有边界的候选比较。它不会保证每笔盈利，也没有把一次历史回测变成可上线的自动交易系统。保留失败样本与完整证据，才能判断一次“优化”是否真正改善了策略。